

Resumo Estruturado Completo: Teoria dos Conjuntos (Aula 06)

1. Conceitos Fundamentais e Relações Básicas

- **Definição de Conjunto:** Coleção de objetos distintos e não ordenados chamados de elementos 1 2 .
- **Relação de Pertinência (Elemento $\rightarrow$ Conjunto):**
 - Indica se um determinado elemento pertence ($\in$) ou não pertence ($\notin$) a um conjunto 3 .
 - Exemplo: Se A é o conjunto dos funcionários da empresa, $Ohara \in A$ e $Ana \notin A$ 3 .
- **Relações de Inclusão (Conjunto $\rightarrow$ Conjunto):**
 - **Contido / Não Contido ($\subset$ / $\not\subset$):** Utilizado para indicar se um conjunto menor está contido em um conjunto maior 4 .
 - **Contém / Não Contém ($\supset$ / $\not\supset$):** Utilizado para indicar quando um conjunto maior contém um subconjunto 4 5 .
- **Igualdade entre Conjuntos:** Dois conjuntos são iguais ($A = B$) se e somente se possuem exatamente os mesmos elementos, independentemente da ordem ou da forma de apresentação 2 6 .

2. Formas de Representação de Conjuntos

1. **Por Enumeração:** Os elementos são listados explicitamente entre chaves 3 . Ex.: $V = \{a, e, i, o, u\}$ 3 .
2. **Por Propriedade:** O conjunto é definido por uma característica comum a todos os seus elementos 7 . Ex.: $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$ (lê-se "x tal que x é vogal") 7 .
3. **Por Diagramas de Venn-Euler:** Representação gráfica por meio de curvas fechadas, muito útil para analisar múltiplos conjuntos simultaneamente 3 .

3. Conjuntos Especiais, Subconjuntos e Conjunto das Partes

- **Conjunto Vazio ($\emptyset$ ou $\{\}$):** Não possui nenhum elemento ⁸.
 - *Propriedade Importante:* O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto ($\emptyset \subset X$) ⁸ ⁹.
- **Conjunto Unitário:** Possui exatamente um único elemento ⁸.
- **Conjunto Universo (U):** Conjunto que contém todos os elementos considerados no contexto do problema ¹⁰ ¹¹.
- **Subconjuntos Próprios e Impróprios:**
 - Qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo ($A \subseteq A$) ⁹ ¹².
 - Subconjunto **impróprio:** O próprio conjunto original ⁹ ¹³.
 - Subconjunto **próprio:** Todo subconjunto diferente do conjunto original ⁹ ¹³.
- **Conjunto das Partes ($\wp(A)$):**
 - É o conjunto formado por todos os subconjuntos de A ¹².
 - **Fórmula da Quantidade de Subconjuntos (Cardinalidade):**

$$n_{\wp(A)} = 2^{n(A)}$$

em que $n(A)$ representa o número de elementos do conjunto A ¹⁴.

- O conjunto vazio ($\emptyset$) e o próprio conjunto A estão incluídos explicitamente no conjunto das partes ¹⁴.

4. Operações com Conjuntos

- **União ou Reunião ($A \cup B$):** Junta os elementos de ambos os conjuntos em um único conjunto sem duplicar elementos repetidos ¹⁵ ¹⁶.
- **Intersecção ($A \cap B$):** Seleciona apenas os elementos comuns aos conjuntos envolvidos ¹⁶ ¹⁷.
 - **Conjuntos Disjuntos:** Conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum ($A \cap B = \emptyset$) ¹⁸ ¹⁹.
- **Diferença ($A - B$ ou $A \setminus B$):** Formado por todos os elementos que pertencem a A , mas não pertencem a B ²⁰.
 - Se A e B forem disjuntos, então $A - B = A$ e $B - A = B$ ¹⁹ ²¹.

- **Conjunto Complementar ($\bar{X}$, X^C ou $C_Y(X)$):**

- Representa os elementos do conjunto universo U que não pertencem a X :
 $X^C = U - X$ 11 22 .
- O complementar de X em relação a Y ($C_Y(X)$) exige que $X \subset Y$, sendo calculado por $Y - X$ 23 24 .

- **Leis de De Morgan:**

1. O complemento da união é igual à intersecção dos complementos:

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

25

2. O complemento da intersecção é igual à união dos complementos:

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

25

5. Princípio da Inclusão-Exclusão (PIE)

Utilizado para contar o total de elementos da união de conjuntos sem realizar contagens duplicadas 26 .

- **Para 2 Conjuntos:**

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

(Para conjuntos disjuntos, $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$) 26 27 .

- **Para 3 Conjuntos:**

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

28 29 .

- **Roteiro de Preenchimento do Diagrama de Venn (3 Conjuntos):**

1. Preencher primeiro a **intersecção dos três conjuntos** ($A \cap B \cap C$) 30 .
2. Preencher as **intersecções duplas**, descontando o valor da intersecção tripla 30 .
3. Preencher as **regiões exclusivas** de cada conjunto 30 .
4. Analisar os elementos que ficam no **conjunto universo fora dos círculos** 28 30 .